

第二左定空间 $H^2[-1, 1]$ 中多项式基的解析完备性: 证明文档

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-04

摘要

本文给出移位 Krein Laplacian

$$K_c f = -f'' + cf \quad (c > 0)$$

(定义域 $D(K_c)$ 由边界条件 $f'(\pm 1) = (f(1) - f(-1))/2$ 决定) 的第二左定空间 $(H^2[-1, 1], (\cdot, \cdot)_{2,c})$ 中多项式基

$$p_0 = 1, \quad p_1 = x, \quad p_{2n} = x^{2n} - \frac{n}{n-1}x^{2n-2}, \quad p_{2n+1} = x^{2n+1} - \frac{n}{n-1}x^{2n-1} \quad (n \in \mathbb{N}_0, n \neq 1)$$

解析完备性 (analytically complete) 的完整证明: 其有限线性组合在 $(\cdot, \cdot)_{2,c}$ 下稠密于 $H^2[-1, 1]$. 这是 Jones–Littlejohn–Quintero Roba [4, Section 6] 提出的开放问题 (该基缺 2, 3 次多项式, 代数不完备). 证明初等且自足, 由三步组成: (i) 恒等式 $(f, g)_{2,c} = (K_c f, K_c g)_{L^2}$, 结合 $0 \notin \sigma(K_c)$, 得到等距同构 $K_c : (H^2, (\cdot, \cdot)_{2,c}) \rightarrow L^2$, 故问题归结为 $\{K_c p_n\}$ 在 L^2 中的完备性; (ii) 矩跳跃论证: 若 $g \perp \{K_c p_n\}$, 记 $\mu_k = \langle g, x^k \rangle$, 则偶/奇矩各自满足带多项式系数的三阶跳变递推 $c\mu_{2j} = A_j\mu_{2j-2} - B_j\mu_{2j-4}$ ($A_j = 2j(2j-1) + \frac{c_j}{j-1}$, $B_j = 2j(2j-3)$), 自由参数仅 μ_2 (偶) 与 μ_3 (奇); (iii) 增长引理: 该递推的支配解满足 $u_j \geq (4/c)^{j-1}j!$, 而 L^2 函数矩满足 $|\mu_k| \leq \|g\|_2 \sqrt{2/(2k+1)}$, 二者矛盾迫使 $\mu_2 = \mu_3 = 0$, 归纳得全部矩为零, 由 Weierstrass 稠密性 $g = 0$; Hahn–Banach 推论给出 $\{K_c p_n\}$ 完备. 文档末尾附对抗性审计清单、边界情形检查与精确有理数数值验证.

目录

1	记号与问题	2
1.1	移位 Krein Laplacian 与第二左定空间	2
1.2	问题陈述	2
2	预备: 等距同构 K_c	3
2.1	基的验证	3
2.2	恒等式 $(f, g)_{2,c} = (K_c f, K_c g)_{L^2}$	3
2.3	谱与可逆性	3
3	矩跳跃论证	4
3.1	系数计算	4
3.2	矩递推	4
3.3	增长引理	5
3.4	矩为零	5

1 记号与问题	2
4 主定理的证明	6
5 审计与边界情形	6
6 数值验证 (精确有理数)	7
7 涉及到的数学知识	7

1 记号与问题

1.1 移位 Krein Laplacian 与第二左定空间

固定 $c > 0$. 在 $L^2(-1, 1)$ 中定义

$$K_c f := -f'' + cf, \quad D(K_c) := \left\{ f : f, f' \in AC[-1, 1], f'' \in L^2(-1, 1), f'(\pm 1) = \frac{1}{2}(f(1) - f(-1)) \right\}. \quad (1)$$

边界条件 $f'(\pm 1) = (f(1) - f(-1))/2$ 为 Krein 边界条件, 对应的 K_0 称为一维 Krein Laplacian; K_c 为移位 (shift) 后的算子. 第二左定空间 (second left-definite space) 定义为¹

$$H^2[-1, 1] = D(K_c), \quad (f, g)_{2,c} = -c \Delta f \overline{\Delta g} + \int_{-1}^1 (f'' \overline{g''} + 2c f' \overline{g'} + c^2 f \overline{g}) dx, \quad (2)$$

其中 $\Delta f := f(1) - f(-1)$.

1.2 问题陈述

直接计算 (第 2.1 节) 给出 H^2 中多项式的一个基:

$$\begin{aligned} p_0(x) &= 1, & p_1(x) &= x, & p_{2n}(x) &= x^{2n} - \frac{n}{n-1} x^{2n-2}, \\ p_{2n+1}(x) &= x^{2n+1} - \frac{n}{n-1} x^{2n-1} \quad (n \in \mathbb{N}_0, n \neq 1). \end{aligned} \quad (3)$$

由于不存在次数为 2 或 3 的多项式属于 H^2 (第 2.1 节), 该基代数不完备. Jones–Littlejohn–Quintero Roba 在 [4, Section 6] 中提出:

“Even though this basis is not algebraically complete, it is not clear if they are analytically complete in $H^2[-1, 1]$.”

本文的答案是肯定的.

定理 1.1 (主定理). 对每个 $c > 0$, 多项式序列 $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}_0, n \neq 2, 3}$ 在 Hilbert 空间 $(H^2[-1, 1], (\cdot, \cdot)_{2,c})$ 中解析完备:

$$\overline{\text{span}\{p_n\}}^{H^2} = H^2[-1, 1].$$

¹左定理论中 $H_s = D(A^{s/2})$; 此处 H^2 对应 $s = 2$. 见 [5,6] 与本文第 5 节.

2 预备: 等距同构 K_c

2.1 基的验证

引理 2.1 (边界条件). 多项式 (3) 全部属于 H^2 ; 且 H^2 中不存在次数为 2 或 3 的多项式.

证明. 对 $p_0 = 1, p_1 = x$ 直接验证. 对 $n \geq 2$, 偶次情形 $p'_{2n} = 2nx^{2n-1} - \frac{n}{n-1}(2n-2)x^{2n-3}$:

$$p'_{2n}(1) = 2n - 2n = 0, \quad p'_{2n}(-1) = -2n + 2n = 0, \quad p_{2n}(1) - p_{2n}(-1) = 0,$$

故 $p'_{2n}(\pm 1) = 0 = \frac{1}{2}(p_{2n}(1) - p_{2n}(-1))$. 奇次情形 $p'_{2n+1} = (2n+1)x^{2n} - \frac{n}{n-1}(2n-1)x^{2n-2}$:

$$p'_{2n+1}(1) = p'_{2n+1}(-1) = (2n+1) - \frac{n(2n-1)}{n-1} = -\frac{1}{n-1},$$

以及

$$\frac{p_{2n+1}(1) - p_{2n+1}(-1)}{2} = 1 - \frac{n}{n-1} = -\frac{1}{n-1}.$$

再证次数 2, 3 的情形: 设 $q(x) = ax^2 + bx + c$ 且 $q \in H^2$, 则 $q'(1) = 2a + b, q'(-1) = -2a + b, \frac{1}{2}(q(1) - q(-1)) = b$; 边界条件给出 $2a + b = b$ 与 $-2a + b = b$, 故 $a = 0$, q 次数至多 1. 对三次 $q(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$: $q'(1) = 3a + 2b + c, q'(-1) = 3a - 2b + c, \frac{1}{2}(q(1) - q(-1)) = a + c$; 边界条件给出 $2a + 2b = 0$ 与 $2a - 2b = 0$, 故 $a = b = 0$, 次数至多 1. 最后, (3) 是 $H^2 \cap \mathbb{C}[x]$ 的 Hamel 基: 对次数 $d \geq 4$ 的 $q \in H^2$, 减去首项系数的 p_d 后余项仍属 H^2 且次数 $< d$; 若余项次数落在 $\{2, 3\}$ 则矛盾, 故按次数归纳即可归约到 p_0, p_1 . $\square$ $\square$

2.2 恒等式 $(f, g)_{2,c} = (K_c f, K_c g)_{L^2}$

引理 2.2 (等距恒等式). 对任意 $f, g \in H^2$,

$$(f, g)_{2,c} = (K_c f, K_c g)_{L^2} := \int_{-1}^1 (K_c f)(x) \overline{(K_c g)(x)} dx. \quad (4)$$

证明. 展开 $(-f'' + cf) \overline{(-g'' + cg)}$ 并两次分部积分:

$$(K_c f, K_c g)_{L^2} = \int_{-1}^1 f'' \bar{g}'' dx + 2c \int_{-1}^1 f' \bar{g}' dx + c^2 \int_{-1}^1 f \bar{g} dx - c[f' \bar{g}]_{-1}^1 - c[f \bar{g}']_{-1}^1.$$

由边界条件, $f'(1) = f'(-1) = \frac{1}{2}\Delta f, g'(1) = g'(-1) = \frac{1}{2}\Delta g$, 故

$$[f' \bar{g}]_{-1}^1 = \frac{1}{2}\Delta f \Delta \bar{g}, \quad [f \bar{g}']_{-1}^1 = \frac{1}{2}\Delta f \Delta \bar{g},$$

两项合计 $c \Delta f \Delta \bar{g}$, 与内积定义中的 $-c \Delta f \Delta \bar{g}$ 相消. $\square$ $\square$

2.3 谱与可逆性

引理 2.3 (谱). K_c 是 $L^2(-1, 1)$ 中的自伴算子, 具有紧预解式, 且

$$\sigma(K_c) = \{c\} \cup \{(n\pi)^2 + c : n \in \mathbb{N}\} \cup \{\mu_n^2 + c : n \in \mathbb{N}\}, \quad (5)$$

其中 μ_n 为 $\tan \mu = \mu$ 的正根 ($\mu_1 \approx 4.4934, \mu_2 \approx 7.7253, \dots$). 特别地, 对 $c > 0$ 有 $0 \notin \sigma(K_c)$.

证明. 按奇偶分解 $L^2(-1, 1) = L^2_{\text{even}} \oplus L^2_{\text{odd}}$, 两个子空间均在 K_c 下不变. 偶函数 $f(x) = f(-x)$ 满足 $f'(0) = 0$, 且边界条件化为 $f'(1) = \frac{1}{2}(f(1) - f(1)) = 0$, 即 $[0, 1]$ 上 Neumann 问题 $-y'' = \lambda y$, $y'(0) = y'(1) = 0$, 特征对 $(\cos(n\pi x), (n\pi)^2)$, $n \in \mathbb{N}_0$. 奇函数满足 $f(0) = 0$, 边界条件化为 $f'(1) = \frac{1}{2}(f(1) + f(1)) = f(1)$, 即 $[0, 1]$ 上问题 $-y'' = \lambda y$, $y(0) = 0$, $y'(1) = y(1)$, 特征对 $(\sin(\mu x), \mu^2)$, μ 为 $\mu \cos \mu = \sin \mu$ 的根; 除零根 (给出 $y = x$, 对应 $\lambda = c$) 外为正根 μ_n . 两个子问题均为正则 Sturm-Liouville 问题, 分离自伴边界条件, 特征函数系在相应子空间完备 (经典 Hilbert-Schmidt 理论), 故 (6) 穷尽谱. $c > 0$ 时 $\sigma(K_c)$ 由正数组成. $\square$ $\square$

推论 2.4 (等距同构). $K_c : (H^2[-1, 1], (\cdot, \cdot)_{2,c}) \rightarrow L^2(-1, 1)$ 是等距线性同构. 特别地 $(H^2, (\cdot, \cdot)_{2,c})$ 是 Hilbert 空间, 且

$$\overline{\text{span}\{p_n\}}^{H^2} = H^2 \iff \overline{\text{span}\{K_c p_n\}}^{L^2} = L^2.$$

证明. 引理 2 给出等距性. 引理 3 中 K_c 自伴且 $0 \notin \sigma(K_c)$, 故 $K_c^{-1} \in \mathcal{B}(L^2)$ 存在且值域为 $D(K_c) = H^2$; 于是 $K_c : H^2 \rightarrow L^2$ 满射, 结合等距性即单射. 等距同构保持闭包与正交补, 故 (7) 成立. $\square$ $\square$

3 矩跳跃论证

3.1 系数计算

引理 3.1 ($K_c p_n$ 的显式形式). 对 $n \geq 2$,

$$K_c p_{2n} = c x^{2n} - A_n x^{2n-2} + B_n x^{2n-4}, \quad A_n = 2n(2n-1) + \frac{cn}{n-1}, \quad B_n = 2n(2n-3); \quad (6)$$

$$K_c p_{2n+1} = c x^{2n+1} - A'_n x^{2n-1} + B'_n x^{2n-3}, \quad A'_n = 2n(2n+1) + \frac{cn}{n-1}, \quad B'_n = 2n(2n-1). \quad (7)$$

且 $A_n - B_n = A'_n - B'_n = 4n + \frac{cn}{n-1} \geq c$.

证明. 直接对 p_{2n} 求二阶导数: $p''_{2n} = 2n(2n-1)x^{2n-2} - \frac{n}{n-1}(2n-2)(2n-3)x^{2n-4}$, 于是

$$K_c p_{2n} = -p''_{2n} + c p_{2n} = c x^{2n} - \left(2n(2n-1) + \frac{cn}{n-1}\right) x^{2n-2} + \frac{n}{n-1}(2n-2)(2n-3) x^{2n-4},$$

而 $\frac{n}{n-1}(2n-2)(2n-3) = 2n(2n-3)$. 奇次情形同理. 最后, $A_n - B_n = 4n + \frac{cn}{n-1} \geq c$ 对一切 $n \geq 2$, $c > 0$ 成立: 等价于 $4n \geq -\frac{c}{n-1}$, 恒真 (注意不能从 $4n \geq c$ 推出, 因 c 可任意大; 正确下界由 $\frac{cn}{n-1}$ 项保证). $\square$ $\square$

3.2 矩递推

设 $g \in L^2$ 满足 $\langle g, K_c p_n \rangle_{L^2} = 0$ 对所有可允许的 n ($n = 0, 1, 4, 5, \dots$) 成立. 记 $\mu_k := \langle g, x^k \rangle_{L^2}$. 由 $K_c p_0 = c$, $K_c p_1 = cx$ 得

$$\mu_0 = 0, \quad \mu_1 = 0. \quad (8)$$

由引理 4 与 $n \geq 2$ 的正交条件得跳变递推

$$c \mu_{2n} = A_n \mu_{2n-2} - B_n \mu_{2n-4} \quad (n \geq 2), \quad (9)$$

$$c \mu_{2n+1} = A'_n \mu_{2n-1} - B'_n \mu_{2n-3} \quad (n \geq 2). \quad (10)$$

偶矩序列由 $\mu_0 = 0$ 与自由参数 μ_2 唯一决定; 奇矩序列由 $\mu_1 = 0$ 与自由参数 μ_3 唯一决定.

3.3 增长引理

引理 3.2 (增长引理). 设 $c > 0$, $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, 且对 $j \geq 2$

$$cu_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}, \quad A_j = 2j(2j-1) + \frac{cj}{j-1}, \quad B_j = 2j(2j-3) \geq 0. \quad (11)$$

则对一切 $j \geq 1$, $u_j > 0$, u_j 单调不减, 且

$$u_j \geq \left(\frac{4}{c}\right)^{j-1} j!. \quad (12)$$

对系数 (A'_j, B'_j) 同样成立.

证明. 先证单调性. 归纳假设 $0 < u_{j-2} \leq u_{j-1}$. 由 (13), $B_j \geq 0$,

$$cu_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2} \geq (A_j - B_j) u_{j-1}. \quad (13)$$

而 $A_j - B_j = 4j + \frac{cj}{j-1} \geq c$, 因为 $4j \geq -\frac{c}{j-1}$ 恒真. 故 $u_j \geq u_{j-1} > 0$. 基始: $u_1 = 1$, $u_2 = \frac{A_2}{c} = 2 + \frac{12}{c} \geq 1$. 故归纳成立: 对一切 j , $0 < u_{j-1} \leq u_j$.

再证增长. 记 $r_j := u_j/u_{j-1} \geq 1$ ($j \geq 2$). 由 (13),

$$cr_j = A_j - \frac{B_j}{r_{j-1}} \geq A_j - B_j = 4j + \frac{cj}{j-1} \geq 4j,$$

故 $r_j \geq \frac{4j}{c}$, 从而

$$u_j = r_j r_{j-1} \cdots r_2 u_1 \geq \prod_{i=2}^j \frac{4i}{c} = \left(\frac{4}{c}\right)^{j-1} j!.$$

奇次系数 $A'_j - B'_j = 2j(2j+1) - 2j(2j-1) + \frac{cj}{j-1} = 4j + \frac{cj}{j-1} \geq c$ 同理. □ □

3.4 矩为零

命题 3.3. 若 $g \in L^2$ 且 $\langle g, K_c p_n \rangle = 0$ 对所有可允许的 n 成立, 则 $g = 0$.

证明. 由 (9), (10), (11), 偶矩满足 $\mu_{2j} = \mu_2 u_j$ (u_j 如引理 5, $j \geq 1$; $j = 0$ 时 $\mu_0 = 0$). 若 $\mu_2 \neq 0$, 则由 (14),

$$|\mu_{2j}| = |\mu_2| u_j \geq |\mu_2| \left(\frac{4}{c}\right)^{j-1} j! \rightarrow \infty.$$

但 $g \in L^2$ 给出 Cauchy-Schwarz 界

$$|\mu_{2j}| = \left| \int_{-1}^1 g(x) x^{2j} dx \right| \leq \|g\|_{L^2} \|x^{2j}\|_{L^2} = \|g\|_{L^2} \sqrt{\frac{2}{4j+1}} \leq \|g\|_{L^2},$$

矛盾. 故 $\mu_2 = 0$, 递推 (10) 给出全部偶矩为零. 奇矩情形完全相同 (系数 A'_j, B'_j , 自由参数 μ_3): $\mu_3 = 0$, 全部奇矩为零.

于是 $\mu_k = 0$ 对一切 $k \geq 0$, 即 $g \perp \text{span}\{x^k\}$. 多项式在 $C[-1, 1]$ 中一致稠密 (Weierstrass), 从而在 L^2 中稠密; 取多项式逼近 g 得 $\|g\|_{L^2}^2 = 0$, 故 $g = 0$. □ □

4 主定理的证明

定理 1 的证明. 由推论 1, 只需证 $\{K_cp_n\}$ 在 L^2 中完备, 即 $\overline{\text{span}\{K_cp_n\}}^{L^2} = L^2$. 其正交补为

$$\left(\overline{\text{span}\{K_cp_n\}}\right)^\perp = \{g \in L^2 : \langle g, K_cp_n \rangle = 0 \ \forall n\}.$$

命题 1 表明该正交补仅为 $\{0\}$. Hilbert 空间中 $M^\perp = \{0\}$ 当且仅当 $\overline{M} = H$, 故 $\{K_cp_n\}$ 在 L^2 中完备. 再经等距同构 K_c 拉回: $\overline{\text{span}\{p_n\}}^{H^2} = H^2$. $\square$ $\square$

注 4.1 (证明机制). 三个关键点缺一不可: (i) 等距同构把 H^2 问题翻译成 L^2 中的矩问题; (ii) 缺 2, 3 次多项式造成 μ_2, μ_3 是自由参数, 但正交条件把它们“向后”传播为满足 (13) 的序列; (iii) 增长引理用 $A_j - B_j \geq c$ 这一简单代数事实推出阶乘增长, 与 L^2 矩的有界性矛盾, 从而自由参数被迫为零. 代数缺陷 (缺次数) 因此不破坏解析完备性.

注 4.2 (更强的推论). 由定理 1, $\{K_cp_n\}$ 是 L^2 中的完备 (未必正交) 系. 事实上 $\text{span}\{x^k : k \in \mathbb{N}_0\}$ 中的缺次数 2, 3 被“补全”: 存在唯一一组系数使 x^2, x^3 能被 $\{K_cp_n\}$ 的超指数逼近 (第 6 节数值验证). 这与例外正交多项式理论 (*algebraically incomplete but analytically complete*) 的类比吻合, 且本文给出了该空间第一个严格的例子.

5 审计与边界情形

按严格研究流程对本证明逐条对抗性审查, 记录如下 (供独立验证).

定义审计 $H^2 = D(K_c)$ 与论文 [4, (25),(26)] 逐字一致; $(\cdot, \cdot)_{2,c}$ 正定 (等于 $\|K_cf\|_{L^2}^2$), 完备性由推论 1 给出. 复值情形: 内积为双线性共轭, 边界项 $\bar{g}'(\pm 1) = \frac{1}{2}\overline{\Delta g}$ 使用共轭后仍成立.

等距恒等式 分部积分边界项符号已双重核对 (正文推导与精确有理数数值, 第 6 节), 两项边界贡献 $+\frac{1}{2}\Delta f\overline{\Delta g}$ 各一次, 与 $-c\Delta f\overline{\Delta g}$ 相消.

$0 \notin \sigma$ 特征值显式求解: 偶子空间 Neumann, 奇子空间 $y(0) = 0, y'(1) = y(1)$; 两子空间特征函数系完备 (正则 SL 经典结论), 谱全为正. 不需要引用深理论.

增长引理 归纳前提 $B_j \geq 0$ ($j \geq 2$ 时 $2j(2j-3) \geq 4$) 与 $A_j - B_j \geq c$ 均已验证; 边界情形 $j = 2$ (基始) 与 $c \rightarrow \infty$ (下界退化, 但阶乘增长对所有固定的 $c > 0$ 最终超越任何指数, 矛盾论证对任意 c 成立).

矩有界性 Cauchy-Schwarz 界对任意 L^2 函数成立; 矛盾仅需 $|\mu_{2j}| \rightarrow \infty$ 与 $\leq \|g\|_2$ 相抵, 不需精细常数.

逻辑闭环 无循环论证: 等距恒等式 (引理 2) 独立于谱结论; 谱结论 (引理 3) 不依赖完备性结论; 完备性只使用前两者.

边界情形 $n = 1$ 在 (3) 中排除 (分母 $n-1$); 缺次数 2, 3 是全部自由度缺陷 (引理 1); $c > 0$ 是 $0 \notin \sigma$ 的本质条件, 对 $c \leq 0$ 结论不保证 (负谱可能含 0).

6 数值验证 (精确有理数)

使用 Python 的 `fractions.Fraction` 对 $c \in \{1, 3, 5\}$ 做精确 (非浮点) 验证, 脚本为 `scripts/num_h2_proof_check.py`.

1. 等距恒等式: 对度数 ≤ 9 的全部 36 对基多项式, $(p_i, p_j)_{2,c} = (K_c p_i, K_c p_j)_{L^2}$ 逐项精确相等 (三个 c).
2. 系数公式: 对 $n = 2, \dots, 20$, $K_c p_{2n}$, $K_c p_{2n+1}$ 的闭式系数 (8) 与直接作用 K_c 精确一致.
3. 增长引理: 对 $j \leq 24$, $u_j > 0$, $u_j \geq u_{j-1}$, 且 $u_j \geq (4/c)^{j-1} j!$ 全部成立; $c = 3$ 时 u_{24} 有 51 位十进制数字.
4. 投影残差: x^2, x^3 到 $\text{span}\{K_c p_n : \deg \leq N\}$ 的 L^2 投影残差 ($c = 3$): $N = 6$ 时 2.2×10^{-6} 与 4.6×10^{-4} ; $N = 10$ 时 2.4×10^{-14} 与 1.4×10^{-11} ; $N \geq 16$ 时低于机器精度. 这直观印证 $\{K_c p_n\}$ 补全缺次数, 与命题 1 一致.
5. Gram 行列式: $\{K_c p_n : \deg \leq 11\}$ 的 L^2 Gram 矩阵精确行列式非零 (线性无关).

7 涉及到的数学知识

左定理论 对正自伴算子 A , $H_r = D(A^{r/2})$ 连同 $(f, g)_r = (A^{r/2} f, A^{r/2} g)$ 构成左定空间族; $H^2 = D(K_c)$ 即 $r = 2$ 的成员. 特征函数系在各 H_r 中保持完备 [5,6].

Krein Laplacian 带非局部 (Krein) 边界条件的自伴算子; 移位 $+c$ 使谱进入正半轴, 是左定理论可行的前提.

正则 Sturm-Liouville 理论 分离自伴边界条件的算子谱为离散谱, 特征函数系完备 (Hilbert-Schmidt 理论).

等距同构与稠密性 保内积的双射把稠密性问题在源空间与目标空间之间传递; $M^\perp = \{0\}$ 等价于 $\overline{M} = H$ (Hahn-Banach 推论).

矩与矩问题 $L^2[-1, 1]$ 函数 g 的矩 $\mu_k = \langle g, x^k \rangle$ 满足 Cauchy-Schwarz 上界 $|\mu_k| \leq \|g\|_2 \sqrt{2/(2k+1)}$. 多项式稠密 (Weierstrass) 保证矩全零 $\Rightarrow$ 函数为零 (Hausdorff 矩问题的唯一性).

三阶线性递推 二阶齐次线性递推 $cu_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}$ 的支配解 (dominant solution) 行为由系数比值控制; 本文用单调性 + 比值下界 $r_j \geq (A_j - B_j)/c$ 得到阶乘增长.

代数完备与解析完备 代数完备 = 张成多项式空间; 解析完备 = 在 Hilbert 空间中稠密. 例外正交多项式提供代数不完备但解析完备的实例; 本文给出左定 Sobolev 空间中的显式实例.

参考文献

- [1] L. L. Littlejohn, A. Quintero, *Krein-Sobolev orthogonal polynomials*, in: Special Functions and Orthogonal Polynomials (OPSFA-16), Springer, CRM Series in Mathematical Physics (2025), 107–123. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-90135-5_7

- [2] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), no. 2, 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [3] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *A general left-definite theory for certain self-adjoint operators with applications to differential equations*, J. Differential Equations 181 (2002), 280–339. <https://doi.org/10.1006/jdeq.2001.4079>
- [4] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *On the spectra of left-definite operators*, Complex Anal. Oper. Theory 7 (2013), 437–455. <https://doi.org/10.1007/s11785-011-0214-1>
- [5] C. Fischbacher, F. Gesztesy, P. Hagelstein, L. L. Littlejohn, *Abstract left-definite theory: A model operator approach, examples, fractional Sobolev spaces, and interpolation theory*, arXiv:2408.01514 (2024). <https://arxiv.org/abs/2408.01514>
- [6] K. Weierstrass, *Approximation theorem* (多项式一致逼近, 经典 Weierstrass 定理), 任一数学分析教材.
- [7] R. Courant, D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics, Vol. I*, Wiley (1953) (正则 SL 理论与特征函数完备性).